








Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 4: Cointegrare: VECM, ARDL și date panel



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AIC**: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **ARDL**: AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv cu laguri distribuite
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BUBOR**: Budapest Interbank Offered Rate (rata dobînzii interbancare de pe piața din Budapesta)
- **CADF**: Cross-sectionally augmented Dickey–Fuller (regression) — regresia Dickey–Fuller augmentată cu medii pe secțiune
- **CD**: Cross-section Dependence (test of Pesaran) — testul Pesaran de dependență între unități
- **CIPS**: Cross-sectionally augmented IPS (test) — testul IPS augmentat cu medii pe secțiune
- **ECM**: Error Correction Model (model cu corecția erorii)
- **EU**: European Union (Uniunea Europeană)
- **FMI**: Fondul Monetar Internațional
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data (baza de date economice a Rezervei Federale din St. Louis)
- **HQ**: Hannan–Quinn (information criterion) — criteriul informațional Hannan–Quinn
- **IAPC**: Indicele armonizat al prețurilor de consum

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **IFS**: International Financial Statistics (IMF) — statisticile financiare internaționale (FMI)
- **IPS**: Im–Pesaran–Shin (panel unit-root test) — testul Im–Pesaran–Shin de rădăcină unitară în panel
- **KPSW**: King–Plosser–Stock–Watson (common-trends model, 1991) — modelul cu trenduri comune King–Plosser–Stock–Watson (1991)
- **LLC**: Levin–Lin–Chu (panel unit-root test) — testul Levin–Lin–Chu de rădăcină unitară în panel
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- **MG**: Mean Group (estimator) — estimatorul mean group (media estimațiilor pe unități)
- **NARDL**: Nonlinear AutoRegressive Distributed Lag (model) — model autoregresiv neliniar cu laguri distribuite
- **PIB**: Produsul intern brut
- **PMG**: Pooled Mean Group (estimator) — estimatorul pooled mean group (termen lung comun, termen scurt eterogen)
- **PSS**: Pesaran–Shin–Smith (Pesaran–Shin–Smith)
- **RA**: Reinsel–Ahn (small-sample correction) — corecția Reinsel–Ahn pentru eșantioane mici
- **SE**: Standard Error (eroare standard)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- **TVA**: Taxa pe valoarea adăugată
- **UE-27**: cele 27 de state membre ale Uniunii Europene
- **VAR**: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)
- **VECM**: Vector Error Correction Model (model vectorial cu corecția erorii)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum decidem dacă seriile nestaționare au un echilibru comun pe termen lung, cum testăm ce spune teoria despre el și cum păstrăm răspunsul onest în eșantioane mici și pentru mai multe țări?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	testul trace din valori proprii; gradele de libertate ale testelor LR	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	reprezentarea Granger; șocul permanent al unui model cu trenduri comune	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	un ARDL în formă de corecție a erorii; o decizie a testului bounds	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	statistica CD; testul Hausman pentru PMG față de MG	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	transmiterea în Ungaria: teste de rang; teste asupra lui β și α	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	testul bounds pentru carburanți; trendul comun KPSW pe eșantioane mai lungi	Rezolvat, Propus	B3
B5	inflația în UE-27: IPS față de CIPS	Propus	A7, B1
C1, C2	ajustarea asimetrică a prețurilor carburanților; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B3, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; rezolvarea se discută la seminar
- **A**: calcule și derivări pe hîrtie; **B**: date reale, rezolvate în notebook, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; **C**: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
Ungaria: dobînzi la credite și la depozite; BUBOR 3M	FMI IFS; Eurostat	lunar	2005–2026
România: IAPC carburanți; Brent; USD/RON	Eurostat; FRED; BNR	lunar	2007–2026
consum, investiții, PIB SUA	FRED	trimestrial	1949–2025
inflația IAPC UE-27	Eurostat	anual	1999–2025

- În notebook: `johansen`, `restricted_ml`, `weak_exog_lr`, `boot_trace`, `ardl_ecm`, `bounds_quantiles`, `cd_test`, `ips_tbar`, `cips`; nu este nevoie de cont sau de cheie

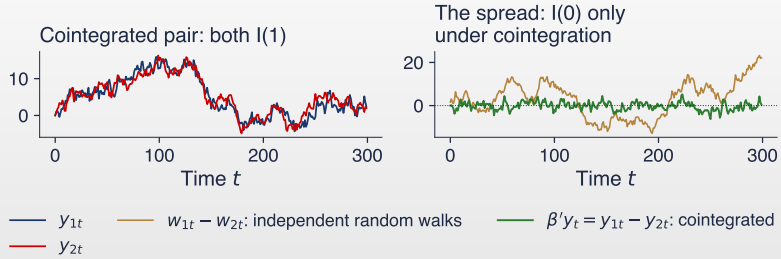
Noțiuni necesare azi (1/26): integrarea și cointegrarea

- **Ordinul de integrare**: y_t este I(d) dacă $\Delta^d y_t$ este staționar, iar $\Delta^{d-1} y_t$ nu este
  - $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$: prima diferență; Δ^d: d diferențe succesive
  - exemplu I(1): mersul aleator $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$, cu $\mathrm{Var}(y_t) = t\sigma^2$, care crește nelimitat
- **Cointegrarea** Engle și Granger (1987): toate componentele lui $y_t \in \mathbb{R}^n$ sînt I(1), dar r combinații liniare sînt I(0)

$$y_t \sim \mathrm{I}(1), \qquad \beta' y_t \sim \mathrm{I}(0), \qquad \beta \in \mathbb{R}^{n \times r}$$

  - β: vectorii de cointegrare; $\beta' y_t$: abaterile de la echilibrul pe termen lung, care revin la media lor
  - r: rangul de cointegrare, $0 \leq r < n$; $n - r$: numărul trendurilor stochastice comune
- O regresie între serii I(1) independente este falsă (spurious)
  - R^2 și rapoartele t nu au distribuțiile obișnuite: cointegrarea trebuie testată

Noțiuni necesare azi (2/26): o pereche cointegrată simulată



- Stînga: două serii I(1) simulate care evoluează împreună; VECM cu $\alpha = (-0{,}25; 0{,}10)'$, $\beta = (1; -1)'$ (slide-urile următoare)
- Dreapta: diferența $\beta' y_t = y_{1t} - y_{2t}$ revine mereu la zero (abaterea standard 1,9)
  - diferența a două mersuri aleatoare independente se îndepărtează (abaterea standard 8,1): nu există echilibru

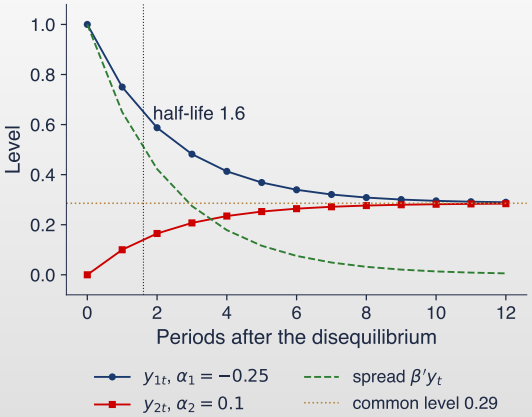
Noțiuni necesare azi (3/26): VECM

- VECM (TSA, Capitolul 7): modificarea fiecărei variabile reacționează la abaterile de la echilibru din perioada anterioară și la modificările trecute

$$\Delta y_t = \Pi y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \Phi D_t + \varepsilon_t, \qquad \Pi = \alpha\beta'$$

- Notațiile
  - $y_t \in \mathbb{R}^n$: cele n variabile I(1); p: ordinul de lag al VAR-ului în niveluri; T: volumul eșantionului
  - β $(n \times r)$: vectorii de cointegrare; α $(n \times r)$: coeficienții de ajustare
  - Γ_i $(n \times n)$: matricele de termen scurt; D_t: termenii deterministi (constantă, trend), cu coeficienții Φ
  - $\varepsilon_t \sim N(0, \Omega)$: inovațiile, i.i.d., cu matricea de covarianță Ω
- Rangul lui Π este rangul de cointegrare r
  - $r = 0$: $\Pi = 0$, un VAR în diferențe; $r = n$: Π de rang complet, un VAR staționar în niveluri
  - $H(r)$: ipoteza că rangul este cel mult r, adică $\Pi = \alpha\beta'$, cu α, β de cîte r coloane

Noțiuni necesare azi (4/26): corecția erorii



- VECM bivariat fără laguri, $\beta = (1; -1)'$

$$\Delta y_{it} = \alpha_i (y_{\mathbf{1},t-\mathbf{1}} - y_{\mathbf{2},t-\mathbf{1}}) + \varepsilon_{it}$$

  - $\alpha_{\mathbf{1}} < 0$: $y_{\mathbf{1}}$ scade cînd este peste echilibru
  - $\alpha_{\mathbf{2}} > 0$: $y_{\mathbf{2}}$ crește spre $y_{\mathbf{1}}$
  - $\alpha_i = 0$: variabila i nu se ajustează

- Diferența este un AR(1)

$$\beta' y_t = (1 + \beta'\alpha)\, \beta' y_{t-\mathbf{1}} + \beta' \varepsilon_t$$

  - graficul: $1 + \beta'\alpha = 1 - 0{,}25 - 0{,}10 = 0{,}65$
  - timpul de înjumătățire $\ln 0{,}5 / \ln 0{,}65 = 1{,}6$ perioade
  - ambele variabile se stabilizează la un nivel comun (0,29)

Noțiuni necesare azi (5/26): regresia de rang redus Johansen

- Pasul 1 Johansen (1991): regresăm Δy_t și y_{t-1} pe $\Delta y_{t-1}, \ldots, \Delta y_{t-p+1}$ și pe D_t
  - R_{0t}, R_{1t}: cei doi vectori de reziduuri, adică modificările și nivelurile curățate de dinamica pe termen scurt
- Pasul 2: matricele de momente

$$S_{ij} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} R_{it} R_{jt}', \qquad i, j \in \{0, 1\}$$

- Pasul 3: valorile proprii $1 > \hat{\lambda}_1 > \cdots > \hat{\lambda}_n > 0$ rezolvă

$$\left| \lambda S_{11} - S_{10} S_{00}^{-1} S_{01} \right| = 0$$

  - $|\cdot|$: determinantul; $\hat{\lambda}_i$: corelațiile canonice la pătrat dintre R_{0t} și R_{1t}
  - un $\hat{\lambda}_i$ mare: o combinație de niveluri care prezice modificările, adică o relație de cointegrare; vectorul propriu este o coloană a lui $\hat{\beta}$
  - log-verosimilitatea maximă sub $H(r)$: $\ln L_{\max}(r) = c - \frac{T}{2} \sum_{i=1}^{r} \ln(1 - \hat{\lambda}_i)$, c fiind o constantă

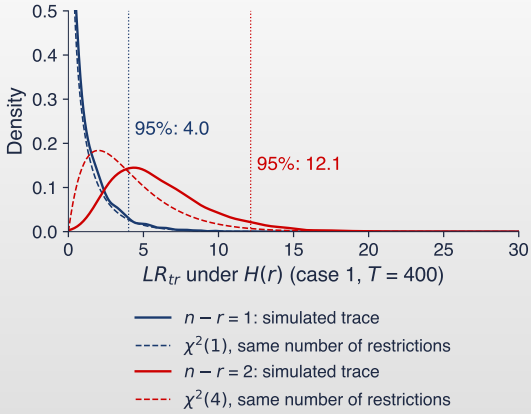
Noțiuni necesare azi (6/26): testele trace și max-eigenvalue

- Două statistici ale raportului de verosimilitate, din dublul cîștigului în $\ln L_{\max}$

$$LR_{tr}(r) = -T \sum_{i=r+1}^{n} \ln(1-\hat{\lambda}_i), \qquad LR_{\max}(r) = -T \ln(1-\hat{\lambda}_{r+1})$$

- Ipotezele
  - trace: $H(r)$ față de $H(n)$, VAR-ul staționar; max-eigenvalue: $H(r)$ față de $H(r+1)$
  - ambele sînt mari cînd valorile proprii pe care $H(r)$ le consideră zero nu sînt mici
- Procedura secvențială
  - testăm pe rînd $r = 0, 1, \ldots, n-1$; $\hat{r}$ = primul r care nu este respins
- Distribuția de referință: nestandard (funcționale ale mișcării browniene)
  - valori critice simulate MacKinnon, Haug și Michelis (1999), care depind de $n-r$ și de cazul determinist
  - respingem $H(r)$ cînd statistica depășește cuantila simulată de 95%

Noțiuni necesare azi (7/26): distribuția nulă a statisticii trace



- $LR_{tr}(r)$ simulat sub $H(r)$
  - $n - r$ mersuri aleatoare independente, cazul 1 (fără termeni determiniști), $T = 400$
- Cuantilele de 95%: 4,0 ($n - r = 1$) și 12,1 ($n - r = 2$)
  - $H(r)$ impune $(n - r)^2$ restricții asupra lui Π
  - cuantilele χ^2 cu aceste grade de libertate sînt 3,84 și 9,49: prea mici
- Diferența crește cu $n - r$: folosiți întotdeauna tabelele simulate ale cazului potrivit

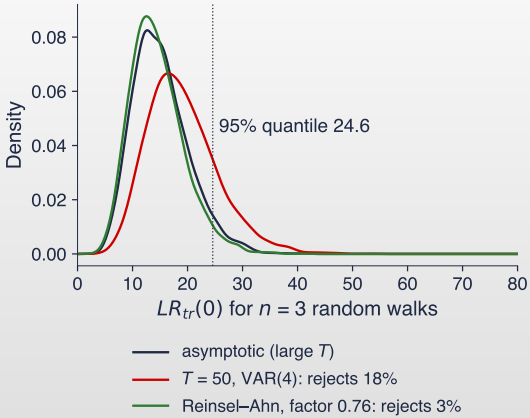
Noțiuni necesare azi (8/26): cele cinci cazuri deterministe

- Forma generală, cu constanta și trendul împărțite între relație și modificări

$$\Delta y_t = \alpha(\beta' y_{t-1} + \rho_0 + \rho_1 t) + \gamma_0 + \gamma_1 t + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

- ρ_0, ρ_1 ($r \times 1$): constanta și trendul din $\beta' y$; γ_0, γ_1 ($n \times 1$): în afara relației
  - cazul 1: fără termeni determiniști; cazul 2: doar ρ_0, deci nivelurile nu au drift
  - cazul 3: constantă nerestricționată γ_0: trenduri liniare în niveluri, niciunul în $\beta' y$
  - cazul 4: γ_0 și ρ_1: trend restricționat la $\beta' y$ (echilibru staționar în jurul unui trend)
  - cazul 5: trend nerestricționat γ_1: trenduri pătratice în niveluri
- Alegeți cazul după forma datelor și după teoria economică, înainte de testare
  - fiecare caz are propriile valori critice pentru testele de rang

Noțiuni necesare azi (9/26): eșantioane mici: factorul Reinsel–Ahn



- Corecția Reinsel–Ahn Reinsel și Ahn (1992)

$$LR_{tr}^{RA}(r) = \frac{T - np}{T} LR_{tr}(r)$$

  - np: coeficienții lagurilor pe ecuație în VAR(p) în niveluri
  - un factor de grade de libertate sub 1: micșorează statistica
- Graficul: $n = 3$ mersuri aleatoare independente, VAR(4), $T = 50$
  - testul asimptotic respinge $H(0)$ adevărat în 18% din eșantioane, nu în 5%
  - cu factorul 0,76 respinge în 3%
- Prea multe laguri pentru volumul eșantionului fac rangul asimptotic prea mare

Noțiuni necesare azi (10/26): bootstrap-ul wild și numărul de laguri

- Bootstrap-ul wild pentru testul de rang Cavaliere, Rahbek și Taylor (2012)
  - estimăm VECM sub $H(r)$ și păstrăm reziduurile $\hat{\varepsilon}_t$
  - generăm $\varepsilon_t^* = \hat{\varepsilon}_t w_t$, $w_t \sim N(0,1)$ i.i.d.; reconstruim recursiv y_t^* din modelul restricționat
  - datele bootstrap au prin construcție $n-r$ rădăcini unitare; recalculăm LR_b^*, $b = 1, \ldots, B$
- P-value-ul bootstrap

$$p^* = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^{B} 1\{LR_b^* \geq LR_{tr}(r)\}$$

  - $1\{\cdot\}$: 1 dacă se îndeplinește condiția, 0 în rest; ponderile w_t păstrează eventuala heteroscedasticitate a lui $\hat{\varepsilon}_t$
- Numărul de laguri al VAR-ului în niveluri, după un criteriu informațional

$$IC(p) = \ln\left|\hat{\Sigma}_p\right| + c_T \frac{pn^2}{T}$$

  - $\hat{\Sigma}_p$: matricea de covarianță a reziduurilor VAR(p); pn^2: numărul coeficienților lagurilor
  - AIC: $c_T = 2$; BIC: $c_T = \ln T$; HQ: $c_T = 2 \ln \ln T$; alegem p cu cel mai mic $IC(p)$

Noțiuni necesare azi (11/26): identificarea și restricțiile asupra lui β

- Este identificat doar spațiul generat de β: $\alpha\beta' = (\alpha Q^{-1\prime})(\beta Q)'$ pentru orice Q inversabilă $(r \times r)$
  - identificarea exactă: cîte $r-1$ restricții pe vector, pe lîngă normalizare, adică $r(r-1)$ în total
  - ele doar aleg o bază a aceluiași spațiu: verosimilitatea nu se schimbă
- Aceeași restricție pentru toți vectorii

$$\beta = H\varphi, \qquad \text{grade de libertate } r(n_1 - s)$$

  - n_1: numărul de rînduri ale lui β, adică variabilele plus termenii determiniști restricționați
  - H $(n_1 \times s)$: cunoscută; φ $(s \times r)$: liberă; exemplu: excluderea unei variabile dă $s = n_1 - 1$
- Toți cei r vectori complet cunoscuți din teorie
  - gradele de libertate $r(n_1 - r)$: cele r normalizări și cele $r(r-1)$ restricții de identificare nu se testează

Noțiuni necesare azi (12/26): restricțiile asupra lui α și exogenitatea slabă

- Restricții asupra coeficienților de ajustare

$$\alpha = A\psi, \qquad \text{grade de libertate } r(n-m)$$

  - A ($n \times m$): cunoscută; ψ ($m \times r$): liberă
- **Exogenitatea slabă** a lui x_t: rîndul lui din α este zero ($m = n - 1$, deci r restricții)
  - x_t nu se ajustează la dezechilibre; celelalte ecuații, condiționate pe Δx_t, conțin toată informația despre β
  - deci un model condiționat, pe o singură ecuație, pentru celelalte variabile este valid
- Testul LR al restricțiilor asupra lui α sau β

$$LR = T \sum_{i=1}^{r} \ln \frac{1-\tilde{\lambda}_i}{1-\hat{\lambda}_i} \xrightarrow{d} \chi^2(\text{df})$$

  - $\tilde{\lambda}_i$: valorile proprii ale problemei restricționate; df: gradele de libertate de mai sus
  - spre deosebire de testele de rang, referința este χ^2 standard odată ce r este fixat

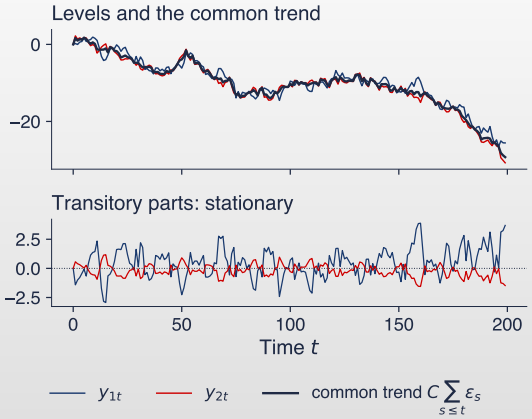
Noțiuni necesare azi (13/26): reprezentarea Granger

- Nivelurile sînt trenduri de tip mers aleator plus termeni staționari

$$y_t = C\sum_{s=1}^{t}\varepsilon_s + C^*(L)\varepsilon_t + y_0^*, \qquad C = \beta_\perp(\alpha_\perp'\Gamma\beta_\perp)^{-1}\alpha_\perp'$$

- Notațiile
  - $\Gamma = I_n - \sum_{i=1}^{p-1}\Gamma_i$; $\alpha_\perp$, $\beta_\perp$ $(n\times(n-r))$: complementele ortogonale, $\alpha'\alpha_\perp = 0$, $\beta'\beta_\perp = 0$
  - $C^*(L)\varepsilon_t$: o medie mobilă staționară; y_0^*: depinde de valorile inițiale
- Interpretarea lui C
  - C: efectul pe termen lung al unui șoc ε_t asupra nivelurilor; $\beta'C = 0$, deci $\beta'y_t$ nu are trend stochastic
  - cele $n-r$ trenduri comune sînt $\alpha_\perp'\sum_s\varepsilon_s$: șocurile variabilelor care se ajustează puțin cîntăresc cel mai mult
  - $n = 2$, $\beta = (1;-1)'$: $\beta_\perp = (1;1)'$ și $\alpha_\perp = (\alpha_2;-\alpha_1)'$

Noțiuni necesare azi (14/26): trendul comun al unui VECM simulat



- VECM-ul din graficul corecției erorii: $\alpha = (-0{,}25; 0{,}10)'$, $\Gamma = I$
  - $\alpha_\perp = (0{,}10; 0{,}25)'$, $\alpha'_\perp \beta_\perp = 0{,}35$
  - fiecare rînd al lui C este $(0{,}29; 0{,}71)$
- Sus: ambele niveluri urmează același trend $C \sum_s \varepsilon_s$
  - y_2 se ajustează mai puțin ($|\alpha_2| < |\alpha_1|$): șocurile lui au ponderea 0,71 în trend
- Jos: $y_t - C \sum_s \varepsilon_s$ este staționar

Noțiuni necesare azi (15/26): șocul permanent și ponderea lui în varianță

- Un singur trend comun ($n - r = 1$): șocul permanent KPSW King, Plosser, Stock și Watson (1991)

$$u_t^P = \frac{\alpha_\perp' \varepsilon_t}{(\alpha_\perp' \Omega \alpha_\perp)^{1/2}}, \qquad b^P = \frac{\Omega \alpha_\perp}{(\alpha_\perp' \Omega \alpha_\perp)^{1/2}}$$

  - u_t^P: inovația trendului comun, scalată la varianța unu
  - $b^P = \text{Cov}(\varepsilon_t, u_t^P)$: efectul lui u_t^P asupra celor n variabile la impact; Cb^P: efectul pe termen lung

- Ponderea lui u^P în varianța erorii de prognoză la h pași a variabilei i

$$s_i(h) = \frac{\sum_{j=0}^{h-1} (\Theta_j b^P)_i^2}{\sum_{j=0}^{h-1} (\Theta_j \Omega \Theta_j')_{ii}}$$

  - Θ_j: matricele de medie mobilă (de răspuns la impuls) ale nivelurilor, $\Theta_0 = I_n$, $\Theta_j \to C$
  - $h = 1$: $s_i(1) = (b_i^P)^2 / \Omega_{ii}$; o pondere între 0 și 1

Noțiuni necesare azi (16/26): ARDL și forma lui de corecție a erorii

- ARDL(p, q): y_t pe propriile p laguri și pe x_t cu q laguri

$$y_t = c + \sum_{i=1}^{p} \phi_i y_{t-i} + \sum_{j=0}^{q} \beta_j' x_{t-j} + u_t$$

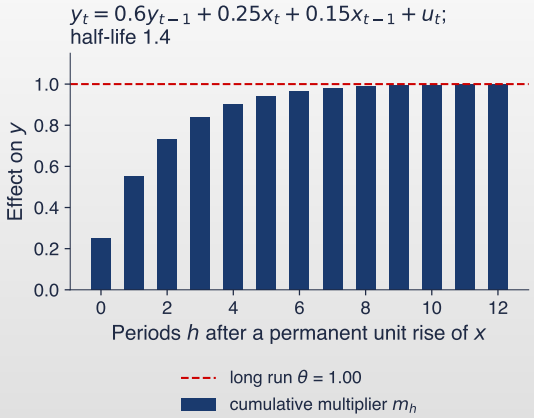
  - x_t: k regresori; c: termenul liber; ϕ_i, β_j: coeficienți; u_t: eroarea

- Același model sub forma ECM condiționat

$$\Delta y_t = c + \pi_{yy} y_{t-1} + \pi_{yx}' x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \psi_i \Delta y_{t-i} + \sum_{j=0}^{q-1} \omega_j' \Delta x_{t-j} + u_t$$

  - $\pi_{yy} = \sum_i \phi_i - 1$: viteza de ajustare, negativă dacă y revine la echilibru; $\pi_{yx} = \sum_j \beta_j$
  - ψ_i, ω_j: coeficienții de termen scurt
  - termenul lung $\theta = -\pi_{yx}/\pi_{yy}$: echilibrul este $y = \theta' x$ plus o constantă
  - timpul de înjumătățire a unui dezechilibru într-un ARDL(1, q): $\ln 0{,}5 / \ln(1 + \pi_{yy})$ perioade

Noțiuni necesare azi (17/26): multiplicatorii dinamici

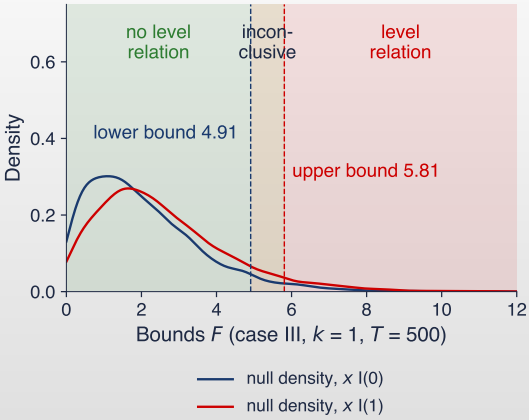


- Multiplicatorul cumulat: efectul asupra lui y_{t+h} al unei creșteri permanente cu o unitate a lui x, începînd din t
  - ARDL(1, 1): $m_0 = \beta_0$, $m_h = \phi_1 m_{h-1} + \beta_0 + \beta_1$
  - $m_h \to \theta$ geometric, cu rata ϕ_1
- Graficul: $\phi_1 = 0{,}6$, $\beta_0 = 0{,}25$, $\beta_1 = 0{,}15$
  - $\pi_{yy} = -0{,}4$, $\pi_{yx} = 0{,}4$, deci $\theta = 1$
  - impactul 0,25; 73% din termenul lung după 2 perioade
  - timpul de înjumătățire $\ln 0{,}5 / \ln 0{,}6 = 1{,}4$ perioade

Noțiuni necesare azi (18/26): testul bounds

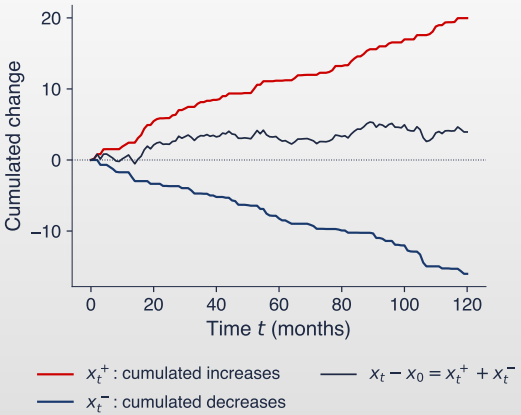
- Testul bounds Pesaran, Shin și Smith (2001) (PSS: Pesaran, Shin și Smith): H_0: nu există relație în niveluri, $\pi_{yy} = 0$ și $\pi_{yx} = 0$
  - F: statistica Wald a celor $1 + k$ restricții, împărțită la $1 + k$ (formula în slide-ul despre testele Wald)
  - $t = \hat{\pi}_{yy} / \mathrm{se}(\hat{\pi}_{yy})$: raportul t al coeficientului de ajustare luat separat
- Distribuții nule nestandard, cu două limite
  - limita inferioară: valoarea critică dacă toate x sînt I(0); limita superioară: dacă toate x sînt I(1)
  - cazurile I–V ca la Johansen; limitele depind de caz, de k și, în eșantioane mici, de T Narayan (2005)
- Ipotezele
  - x_t slab exogen; fiecare x este I(0) sau I(1), niciodată I(2); u_t fără autocorelație

Noțiuni necesare azi (19/26): interpretarea limitelor



- Densitățile nule simulate ale lui F, cazul III, $k = 1$, $T = 500$
  - cuantilele de 95% sînt limitele: 4,91 (x I(0)) și 5,81 (x I(1))
- Decizia
  - F sub limita inferioară: nu există relație în niveluri
  - între limite: neconcludent (contează ordinul lui x)
  - peste limita superioară: relație în niveluri, dacă și t respinge
- F respinge, dar t nu: cazul degenerat, doar $\pi_{yx} \neq 0$

Noțiuni necesare azi (20/26): NARDL: ajustarea asimetrică



- Sumele parțiale Shin, Yu și Greenwood-Nimmo (2014)

$$x_t^{\pm} = \sum_{j=1}^{t} \Delta x_j^{\pm}$$

  - $\Delta x_j^+ = \max(\Delta x_j, 0)$, $\Delta x_j^- = \min(\Delta x_j, 0)$
  - $x_t = x_0 + x_t^+ + x_t^-$ (graficul)
- NARDL (ARDL neliniar): x_{t-1} este înlocuit cu x_{t-1}^+, x_{t-1}^-
  - coeficienții π^+, π^-; termenul lung $\theta^{\pm} = -\pi^{\pm}/\pi_{yy}$
  - coeficienții de impact ω_0^+, ω_0^- ai lui Δx_t^+, Δx_t^-
- Două ipoteze de simetrie (teste Wald)
  - pe termen lung: $\theta^+ = \theta^-$; la impact: $\omega_0^+ = \omega_0^-$

Noțiuni necesare azi (21/26): testele Wald

- Ipoteze liniare H_0: $R\gamma = r_0$ asupra unui vector de coeficienți γ

$$W = (R\hat{\gamma} - r_0)' \left(R\hat{V}R'\right)^{-1} (R\hat{\gamma} - r_0) \xrightarrow{d} \chi^2(q)$$

- Notațiile
  - $\hat{\gamma}$: estimația; $\hat{V}$: matricea ei de covarianță estimată; R ($q \times \dim \gamma$), r_0: cunoscute
  - q: numărul restricțiilor; $F = W/q$ este forma F folosită de testul bounds
- Interpretarea
  - W măsoară distanța lui $R\hat{\gamma}$ față de r_0 în unități ale propriei incertitudini
  - respingem la 5% cînd W depășește cuantila de 95% a lui $\chi^2(q)$ (3,84 pentru $q = 1$)
  - simetria pe termen lung în NARDL: $\theta^+ - \theta^-$ este neliniar în γ, deci R se înlocuiește cu gradientul (metoda delta)

Noțiuni necesare azi (22/26): dependența între unități: testul CD

- Panel cu N unități pe T perioade; testul CD Pesaran (2021)

$$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \hat{\rho}_{ij}$$

- Notațiile
  - $\hat{\rho}_{ij} = \sum_t e_{it} e_{jt} / \sqrt{\sum_t e_{it}^2 \sum_t e_{jt}^2}$: corelația în timp a reziduurilor (sau a seriilor centrate) e_{it} și e_{jt}
  - $N(N-1)/2$: numărul perechilor $i < j$
- Distribuția de referință și interpretarea
  - $CD \to N(0,1)$ sub dependență slabă între unități; $|CD| > 1{,}96$ respinge la 5%
  - $\hat{\rho}_{ij}$ pozitive și negative se pot compensa: raportați și media lui $|\hat{\rho}_{ij}|$

Noțiuni necesare azi (23/26): testele de rădăcină unitară în panel

- Regresia ADF a unității i

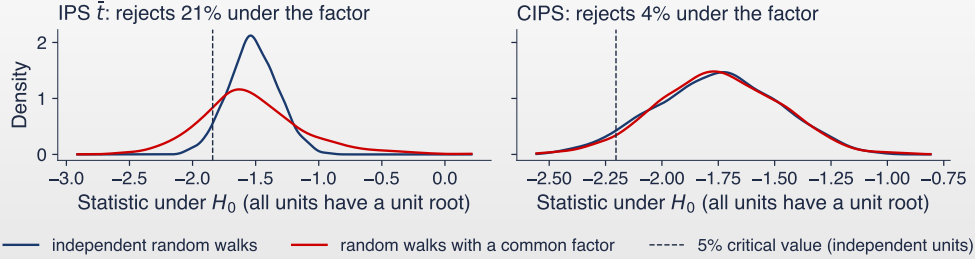
$$\Delta y_{it} = a_i + b_i y_{i,t-1} + \sum_{j=1}^{p_i} c_{ij} \Delta y_{i,t-j} + e_{it}$$

  - H_0: $b_i = 0$ pentru orice i (toate unitățile au rădăcină unitară); t_i: raportul t al lui $\hat{b}_i$
- **LLC** Levin, Lin și Chu (2002): un b comun; **IPS** Im, Pesaran și Shin (2003): b_i eterogeni, $\bar{t} = N^{-1} \sum_i t_i$
  - alternativa IPS: o fracțiune nenulă a unităților este staționară, nu toate
  - ambele presupun unități independente: resping prea des în prezența șocurilor comune
- **CIPS** Pesaran (2007): ADF augmentat cu medii pe secțiune (CADF)

$$\Delta y_{it} = a_i + b_i y_{i,t-1} + c_i \bar{y}_{t-1} + d_i \Delta \bar{y}_t + e_{it}, \qquad CIPS = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} t_i^{CADF}$$

  - $\bar{y}_t = N^{-1} \sum_i y_{it}$: media pe secțiune, un substitut pentru un factor comun
  - valorile critice IPS și CIPS: simulăm mersuri aleatoare independente cu N și T date; respingem pentru valori foarte negative

Noțiuni necesare azi (24/26): IPS și CIPS în prezența unui factor comun



- Ipoteza nulă simulată: $N = 20$ de mersuri aleatoare, $T = 30$, șocuri $e_{it} + \lambda_i f_t$, cu un factor comun f_t și ponderile $\lambda_i \in [0{,}5; 1{,}5]$
- Cu valoarea critică de 5% pentru unități independente
  - IPS respinge ipoteza nulă adevărată în 21% din panele: factorul comun face ca statisticile t_i să se miște împreună
  - CIPS își păstrează nivelul (4%): mediile $\bar{y}_{t-\mathbf{1}}$, $\Delta\bar{y}_t$ absorb factorul

Noțiuni necesare azi (25/26): estimatori pentru panele eterogene

- ARDL în panel, sub forma de corecție a erorii, unitatea i

$$\Delta y_{it} = \varphi_i(y_{i,t-1} - \theta_i' x_{i,t-1}) + \text{termeni de termen scurt}_i + e_{it}$$

  - $\varphi_i < 0$: viteza de ajustare; θ_i: cei k coeficienți de termen lung ai unității i
- **MG** (mean group) Pesaran și Smith (1995): estimăm fiecare unitate, apoi facem media

$$\hat{\theta}_{MG} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\hat{\theta}_i, \qquad \mathrm{SE}(\hat{\theta}_{MG}) = \frac{s}{\sqrt{N}}, \quad s^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(\hat{\theta}_i - \hat{\theta}_{MG})^2$$

  - consistent fie că termenul lung este omogen, fie că nu, dar imprecis cînd N este mic
- **PMG** (pooled mean group) Pesaran, Shin și Smith (1999): $\theta_i = \theta$ pentru orice i; φ_i și termenul scurt liberi
  - eficient dacă termenul lung este omogen, inconsistent dacă nu este

Noțiuni necesare azi (26/26): testul Hausman

- Comparăm un estimator consistent sub ambele ipoteze (MG) cu unul eficient sub H_0 (PMG)

$$H = (\hat{\theta}_{MG} - \hat{\theta}_{PMG})'(V_{MG} - V_{PMG})^{-1}(\hat{\theta}_{MG} - \hat{\theta}_{PMG}) \xrightarrow{d} \chi^2(k)$$

- Notațiile
  - V_{MG}, V_{PMG}: matricele de covarianță estimate; k: numărul coeficienților de termen lung
  - $k = 1$: $H = (\hat{\theta}_{MG} - \hat{\theta}_{PMG})^2/(\mathrm{SE}^2_{MG} - \mathrm{SE}^2_{PMG})$
- Interpretarea
  - H_0: omogenitatea termenului lung; un H mare respinge termenul lung comun, deci preferăm MG
  - un H mic: preferăm PMG, care este mai precis
  - sub H_0, $V_{MG} - V_{PMG}$ este pozitiv semidefinită, pentru că PMG este eficient

A1: testul trace din valori proprii [Rezolvat]

Cerință

- $n = 3$, VAR(2) în niveluri, cazul 3, T efectiv $= 100$; valorile proprii $\hat{\lambda} = (0{,}30; 0{,}12; 0{,}03)$; cuantilele de 95% ale statisticii trace pentru $n - r = 3, 2, 1$: 29,78; 15,48; 3,89.
- 1. Calculați statisticile trace pentru $r = 0, 1, 2$ și statisticile max-eigenvalue.
- 2. Determinați rangul prin procedura secvențială.
- 3. Aplicați factorul Reinsel–Ahn și spuneți dacă rangul se schimbă.
- Raportați: șase statistici, un rang, o frază.

Rezolvare

- 1. $-100\ln(0{,}70) = 35{,}67$, $-100\ln(0{,}88) = 12{,}78$, $-100\ln(0{,}97) = 3{,}05$; trace: 51,50; 15,83; 3,05; max-eigenvalue: 35,67; 12,78; 3,05
- 2. $51{,}50 > 29{,}78$: respingem $r = 0$; $15{,}83 > 15{,}48$: respingem $r \leq 1$ (la limită); $3{,}05 < 3{,}89$: $\hat{r} = 2$
- 3. Factorul $(100 - 6)/100 = 0{,}94$: 48,41; 14,88; 2,86; acum $14{,}88 < 15{,}48$, deci $\hat{r} = 1$: a doua relație nu rezistă corecției

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A2: gradele de libertate ale testelor LR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $n = 4$ variabile, cazul 3 ($n_1 = 4$), rangul $r = 2$. Trei ipoteze cu statisticile lor LR. Model: A1.
- 1. Variabila 4 este exclusă din ambele relații, $\beta = H\varphi$ cu H de dimensiune 4×3: dați gradele de libertate și decideți la 5% pentru $LR = 3{,}1$.
- 2. Variabila 1 este slab exogenă: dați gradele de libertate și decideți pentru $LR = 7{,}4$.
- 3. Ambii vectori sînt complet cunoscuți din teorie: dați gradele de libertate și decideți pentru $LR = 9{,}0$.
- 4. Cîte restricții identifică exact β și de ce nu schimbă ele verosimilitatea?
- Raportați: trei grade de libertate cu decizii, un număr, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: reprezentarea Granger de mînă [Rezolvat]

Cerință

- VECM bivariat fără laguri: $\Delta y_t = \alpha\beta' y_{t-\mathbf{1}} + \varepsilon_t$, $\alpha = (-0{,}2; 0{,}1)'$, $\beta = (1; -1)'$, deci $\Gamma = I$.
- 1. Găsiți $\alpha_\perp$ și $\beta_\perp$ (primul element normalizat la 1).
- 2. Calculați $C = \beta_\perp(\alpha_\perp'\beta_\perp)^{-\mathbf{1}}\alpha_\perp'$ și verificați $\beta' C = 0$ și $C\alpha = 0$.
- 3. Scrieți trendul comun și explicați care variabilă îl poartă în mai mare măsură.
- Raportați: doi vectori, o matrice, două verificări, o frază.

Rezolvare

- 1. $\alpha'\alpha_\perp = 0$: $-0{,}2a + 0{,}1b = 0$, $\alpha_\perp = (1; 2)'$; $\beta_\perp = (1; 1)'$
- 2. $\alpha_\perp'\beta_\perp = 3$, $C = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; $\beta' C = (0; 0)$, $C\alpha = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}(-0{,}2 + 0{,}2)(1; 1)' = 0$
- 3. Trendul $\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{3}}\sum_s(\varepsilon_{\mathbf{1}s} + 2\varepsilon_{\mathbf{2}s})$, comun ambelor: $y_{\mathbf{2}}$ se ajustează mai puțin ($|\alpha_{\mathbf{2}}| < |\alpha_{\mathbf{1}}|$), deci șocurile lui au pondere dublă în trend

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A4: șocul permanent al unui model cu trenduri comune [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $n = 3$, $r = 2$, $\alpha = \begin{pmatrix} -0{,}1 & 0 \\ 0 & -0{,}2 \\ 0{,}05 & 0{,}1 \end{pmatrix}$, $\Omega = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}3 & 0{,}5 \\ 0{,}3 & 4 & 1 \\ 0{,}5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Model: A3.
- 1. Găsiți $\alpha_\perp$ (primul element 1).
- 2. Calculați $\alpha_\perp' \Omega \alpha_\perp$ și vectorul de impact b^P al șocului permanent.
- 3. Calculați ponderea șocului permanent în varianța erorii de prognoză la un pas a fiecărei variabile, $(b_i^P)^2/\Omega_{ii}$, și interpretați.
- Raportați: un vector, un număr, un vector, trei ponderi.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: un ARDL în formă de corecție a erorii [Rezolvat]

Cerință

- ARDL(1, 1): $y_t = 0{,}5 + 0{,}7y_{t-\mathbf{1}} + 0{,}2x_t + 0{,}1x_{t-\mathbf{1}} + u_t$.
- 1. Rescrieți-l ca ECM condiționat; dați π_{yy}, π_{yx} și coeficientul de termen lung θ.
- 2. Calculați timpul de înjumătățire a unui dezechilibru.
- 3. Calculați multiplicatorii cumulați ai unei creșteri permanente cu o unitate a lui x după 0, 1, 2 și 3 perioade.
- Raportați: o ecuație, trei numere, un număr, patru numere.

Rezolvare

- 1. $\Delta y_t = 0{,}5 - 0{,}3y_{t-\mathbf{1}} + 0{,}3x_{t-\mathbf{1}} + 0{,}2\Delta x_t + u_t = 0{,}5 - 0{,}3(y_{t-\mathbf{1}} - x_{t-\mathbf{1}}) + 0{,}2\Delta x_t + u_t$; $\theta = 0{,}3/0{,}3 = 1$, termenul liber pe termen lung $0{,}5/0{,}3 = 1{,}667$
- 2. $\ln 0{,}5 / \ln 0{,}7 = 1{,}94$ perioade
- 3. $m_{\mathbf{0}} = 0{,}2$; $m_h = 0{,}7m_{h-\mathbf{1}} + 0{,}3$: 0,200; 0,440; 0,608; 0,726 $\rightarrow \theta = 1$

Înapoi Lista exercițiilor

A6: o decizie a testului bounds [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Cazul III, $k = 1$, $T = 60$ de observații anuale. Limite de 5%: asimptotice [4,97; 5,71], simulate pentru $T = 60$ [5,18; 5,96]; limitele t pentru $T = 60$ [−2,87; −3,26]. Model: A5.
- 1. Pentru trei studii cu $F = 5{,}4$, $F = 5{,}8$ și $F = 6{,}1$, dați decizia cu limitele asimptotice și cu cele pentru eșantioane mici.
- 2. În studiul cu $F = 6{,}1$, $t = -2{,}9$. Ce concluzionați?
- 3. Ce studiu își schimbă concluzia cînd se folosesc limitele corecte?
- Raportați: șase decizii, o frază, un studiu.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: statistica CD de mînă [Rezolvat]

Cerință

- $N = 4$ țări, $T = 25$; corelațiile reziduurilor pe perechi $\hat{\rho}_{12} = 0{,}6$, $\hat{\rho}_{13} = 0{,}5$, $\hat{\rho}_{14} = 0{,}4$, $\hat{\rho}_{23} = 0{,}7$, $\hat{\rho}_{24} = 0{,}3$, $\hat{\rho}_{34} = 0{,}5$.
- 1. Calculați statistica CD și decizia la 5%.
- 2. Explicați ce ar dovedi și ce nu ar dovedi o statistică CD apropiată de zero.
- 3. Spuneți ce test de rădăcină unitară în panel este potrivit după acest rezultat.
- Raportați: o statistică, două fraze, un test.

Rezolvare

- 1. $\sum \hat{\rho}_{ij} = 3{,}0$; $CD = \sqrt{2 \cdot 25/(4 \cdot 3)} \cdot 3{,}0 = 6{,}12 > 1{,}96$: respingem dependența slabă
- 2. Aproape de zero: nicio corelație medie; nu dovedește independența, pentru că $\hat{\rho}_{ij}$ pozitive și negative se pot compensa (raportați și media $|\hat{\rho}_{ij}|$)
- 3. CIPS (augmentat cu medii pe secțiune), nu LLC sau IPS

Înapoi Lista exercițiilor

A8: testul Hausman pentru PMG față de MG [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Elasticitatea pe termen lung față de venit: MG 0,85 (SE 0,10), PMG 0,95 (SE 0,04). Patru estimații pe țări: 0,6, 0,9, 1,0, 0,9. Model: A7.
- 1. Calculați statistica Hausman și p-value-ul ei.
- 2. Calculați estimația MG și eroarea ei standard din cele patru estimații pe țări.
- 3. Explicați de ce $V_{MG} - V_{PMG}$ trebuie să fie pozitivă și ce ați face dacă nu ar fi.
- Raportați: două numere, două numere, două fraze.

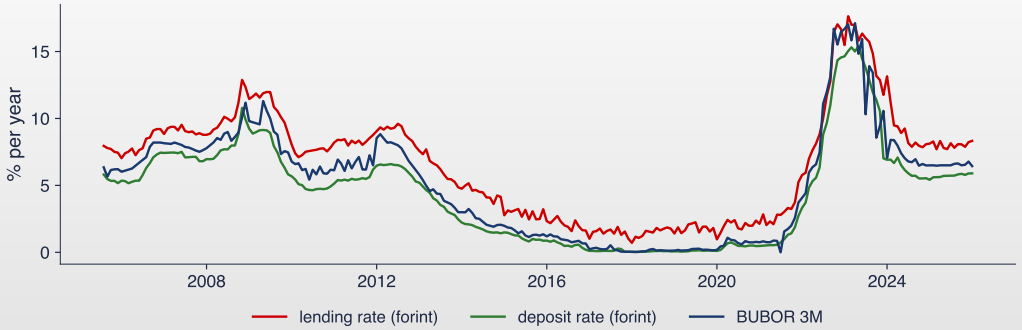
Înapoi Lista exercițiilor

B1: rangul sistemului de transmitere din Ungaria [Rezolvat]

- **Întrebarea**: au dobînzile bancare la credite și la depozite din Ungaria relații de termen lung cu dobînda pieței monetare?
- **Date**: dobînzile la credite și la depozite în forinți (FMI IFS), BUBOR 3M (Eurostat; lunile lipsă izolate interpolate), lunar, $T = 246$; cazul 2
- **Cerințe**
  1. Alegeți numărul de laguri al VAR-ului în niveluri după AIC, BIC și HQ (pînă la 8).
  2. Calculați statisticile trace cu numărul de laguri BIC și comparați-le cu cuantilele simulate de 95% ale cazului 2.
  3. Aplicați corecția Reinsel–Ahn și calculați p-value-urile bootstrap wild cu 399 de eșantioane.
  4. Interpretare: este rangul robust la corecțiile pentru eșantioane mici?
- **Raportați**: trei numere de laguri, un tabel cu trei rînduri, un rang, o frază
- Notebook: secțiunea B1

Înapoi Lista exercițiilor

B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



ATS_ch4_seminar

B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

$H(r)$	LR_{tr}	RA	cv 5%	wild p
$r = 0$	81,4	77,4	35,2	0,003
$r \leq 1$	31,2	29,6	20,5	0,005
$r \leq 2$	3,9	3,7	9,3	0,390

- Laguri: AIC 8, BIC 4, HQ 4; $p = 4$; valori proprii 0,188; 0,106; 0,016; toate trei metodele dau $\hat{r} = 2$
- Interpretare: rangul pentru Ungaria rezistă ambelor corecții pentru eșantioane mici
  - două relații de cointegrare și un singur trend comun
  - pe un eșantion mai scurt sau cu mai multe laguri, corecțiile pot schimba rangul asimptotic: raportați toate trei variantele

ATS_ch4_seminar

B2: teste asupra lui β și α pentru Ungaria [Propus]

- **Întrebarea**: este completă transmiterea pe termen lung către dobînzile la credite și la depozite din Ungaria și se ajustează BUBOR la dobînzile bancare?
- **Date**: datele și VECM-ul din B1 cu $r = 2$, cazul 2; model: B1
- **Cerințe**
  1. Identificați exact β: relația pentru credite exclude dobînda la depozite, relația pentru depozite exclude dobînda la credite; raportați ambele relații.
  2. Testați transmiterea completă către ambele dobînzi (coeficientul -1 pentru BUBOR în ambii vectori), apoi doar către dobînda la credite; dați gradele de libertate.
  3. Testați exogenitatea slabă a lui BUBOR (un rînd zero în α) și raportați $\hat{\alpha}$.
  4. Interpretare: se poate folosi aici un ARDL pe o singură ecuație pentru dobînda la credite?
- **Raportați**: două relații, trei teste LR cu grade de libertate și p-value-uri, o matrice, o frază
- Notebook: secțiunea B2

Înapoi Lista exercițiilor

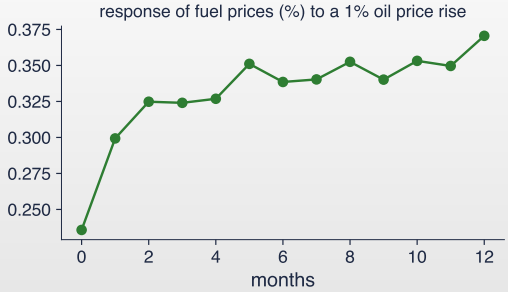
B3: prețul petrolului și prețurile carburanților din România, testul bounds [Rezolvat]

- **Întrebarea**: există o relație de termen lung între prețurile carburanților din România și prețul petrolului în lei?
- **Date**: y: 100 ln IAPC carburanți și lubrifianți (CP0722, Eurostat); x: 100 ln (Brent în USD, FRED $\times$ USD/RON, media lunară BNR); lunar, $T = 235$
- **Cerințe**
  1. Alegeți un ARDL după BIC (până la 6 laguri pentru fiecare) în cazul III și estimați ECM-ul condiționat.
  2. Calculați statisticile bounds F și t și comparați-le cu limitele de 5% asimptotice și pentru eșantioane mici.
  3. Repetați în cazul V (trend) și raportați elasticitatea pe termen lung în ambele cazuri.
  4. Interpretare: ce înseamnă absența unei relații în niveluri pentru prețurile carburanților?
- **Raportați**: două modele, două valori F și două t cu limite, două elasticități, o frază
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare (1/2) [Rezolvat]





ATS_ch4_seminar

B3: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

- Cazul III, ARDL(1, 2): $F = 1{,}79$ față de [4,97; 5,71] (asimptotic) și [5,06; 5,86] (T-ul eșantionului); $t = -1{,}27$ față de $[-2{,}86;\ -3{,}22]$; $\hat{\theta} = 1{,}07$ (SE 0,54)
- Cazul V: $F = 4{,}05$ față de [6,52; 7,41]; $t = -2{,}49$ față de $[-3{,}41;\ -3{,}69]$; $\hat{\theta} = 0{,}51$ (SE 0,10)
- Termenul scurt (graficul din dreapta): o creștere de 1% a prețului petrolului ridică prețurile carburanților cu 0,24% în aceeași lună și cu 0,37% după 12 luni
- Interpretare: F este sub limita inferioară în ambele cazuri, deci nu există o relație stabilă în niveluri
  - accizele, modificările TVA și plafonările din 2022 deplasează prețul cu amănuntul independent de petrol
  - $\hat{\theta}$ nu poate fi interpretat deci ca elasticitate pe termen lung

ATS_ch4_seminar

B4: trendul comun KPSW pe eșantioane mai lungi [Propus]

- **Întrebarea**: rezistă ponderea șocului permanent (de creștere echilibrată) în fluctuațiile producției SUA unui eșantion mai lung și unui trend în rapoartele de echilibru?
- **Date**: 100 ln consumul real pe locuitor de bunuri nedurabile și servicii, investițiile fixe și PIB (FRED), trimestrial, din 1949T1; model: B1 și A4
- **Cerințe**
  1. Pentru eșantioanele care se încheie în 1988T4, 2019T4 și 2025T4, testați rapoartele de echilibru $\beta = ((1, 0, -1)', (0, 1, -1)')$ în cazul 3 și, cu trend restricționat, în cazul 4.
  2. Impuneți rapoartele de echilibru și calculați ponderea șocului permanent în varianța erorii de prognoză a producției la 1, 8 și 24 de trimestre, în ambele cazuri.
  3. Interpretare: importanța șocurilor de trend este o proprietate a datelor sau a specificației?
- **Raportați**: un tabel cu șase rînduri (eșantion și caz) cu un test LR și trei ponderi, o frază
- Notebook: secțiunea B4

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: inflația în UE-27, IPS față de CIPS [Propus]

- **Întrebarea**: este inflația anuală staționară în UE-27 după ce se ține cont de șocurile comune?
- **Date**: inflația anuală IAPC, Eurostat prc_hicp_aind, $N = 27$, 1999–2025 (echilibrat); model: A7 și B1
- **Cerințe**
  1. Calculați statistica CD a seriilor centrate și media corelațiilor absolute.
  2. Calculați IPS $\bar{t}$ și CIPS cu un lag și constantă; obțineți valorile critice de 5% și p-value-urile din 1 000 de simulări de mersuri aleatoare independente cu aceleași N și T.
  3. Repetați începînd din 2000.
  4. Interpretare: schimbă dependența între unități concluzia în acest caz?
- **Raportați**: un tabel cu două rînduri cu CD, media $|\rho|$, IPS și CIPS cu p-value-uri, o frază
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: rockets and feathers în prețurile carburanților din România [Propus]

- **Întrebarea**: reacționează prețurile carburanților din România mai mult la creșterile prețului petrolului decît la scăderi?
- **Date**: datele din B3; sumele parțiale x_t^+, x_t^- ale modificărilor prețului petrolului în lei; model: B3
- **Cerințe**
  1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, variabilele, cazul, regula pentru numărul de laguri, cele două teste de asimetrie.
  2. Estimați NARDL în cazul III cu laguri după BIC (pînă la 4); raportați statistica bounds F cu $k = 2$ și coeficienții de termen lung θ^+, θ^-.
  3. Testați simetria pe termen lung și simetria la impact prin teste Wald.
  4. Interpretare: ce se poate și ce nu se poate concluziona și cum ați transforma acest lucru într-un proiect?
- **Raportați**: un plan de cinci rînduri, un F, doi coeficienți, două teste Wald, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre testarea cointegrării. Răspunsul:**
- `(a) Pentru două dobînzi fără drift, folosiţi valoarea critică 3,84 a cazului 3 pentru H(1).`
- `(b) Valorile proprii ale problemei Johansen sînt corelaţii canonice la pătrat.`
- `(c) Cu n = 4 şi r = 2, testul a doi vectori de cointegrare complet cunoscuţi are 2 grade de libertate.`
- `(d) Testele bounds ARDL sînt valabile oricare ar fi ordinul de integrare al regresorilor, inclusiv I(2).`
- `(e) O variabilă slab exogenă are un rînd zero în alpha, deci se poate condiţiona pe ea.`
- `(f) Dacă testul IPS respinge rădăcina unitară în panel, toate ţările sînt staţionare.`
- `(g) Testul de rang bootstrap trebuie să reeşantioneze din VAR-ul nerestricţionat în niveluri.`
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).**
  - **2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Rangul provine din valori proprii, dar valorile lui critice depind de cazul determinist și de mărimea eșantionului
- Numărați de mînă gradele de libertate ale fiecărui test asupra lui β și α
- Un ARDL are nevoie de exogenitate slabă și de limitele corecte; absența unei relații în niveluri este și ea un rezultat
- În panel, măsurați dependența între unități înainte de a avea încredere într-un test de rădăcină unitară sau de cointegrare
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați cazul, gradele de libertate, ipoteza alternativă și schema bootstrap

După seminar

- Cursul 4 dezvoltă fiecare temă de azi: verosimilitatea din spatele metodei Johansen, cele cinci cazuri, bootstrap-ul, identificarea, trendurile comune, ARDL, datele panel
- C1 poate deveni un proiect de echipă: transmiterea asimetrică a prețurilor cu date săptămînale
- Lectură: Johansen (1991); Pesaran, Shin și Smith (2001); Pesaran, Shin și Smith (1999); Pesaran (2007)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie (1/2)

- Bacon, R. W. (1991). Rockets and feathers: The asymmetric speed of adjustment of UK retail gasoline prices to cost changes. *Energy Economics*, 13(3), 211–218. doi:10.1016/0140-9883(91)90022-R
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2012). Bootstrap determination of the co-integration rank in vector autoregressive models. *Econometrica*, 80(4), 1721–1740. doi:10.3982/ECTA9099
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. doi:10.2307/1913236
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 115(1), 53–74. doi:10.1016/S0304-4076(03)00092-7
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. doi:10.2307/2938278
- Johansen, S. (1995a). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford University Press. doi:10.1093/0198774508.001.0001
- King, R. G., Plosser, C. I., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1991). Stochastic trends and economic fluctuations. *American Economic Review*, 81(4), 819–840. jstor.org
- Kripfganz, S., & Schneider, D. C. (2020). Response surface regressions for critical value bounds and approximate p-values in equilibrium correction models. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 82(6), 1456–1481. doi:10.1111/obes.12377
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. *Journal of Econometrics*, 108(1), 1–24. doi:10.1016/S0304-4076(01)00098-7

Bibliografie (2/2)

- MacKinnon, J. G., Haug, A. A., & Michelis, L. (1999). Numerical distribution functions of likelihood ratio tests for cointegration. *Journal of Applied Econometrics*, 14(5), 563–577. doi:10.1002/(SICI)1099-1255(199909/10)14:5<563::AID-JAE530>3.0.CO;2-R
- Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: Evidence from cointegration tests. *Applied Economics*, 37(17), 1979–1990. doi:10.1080/00036840500278103
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. *Journal of Applied Econometrics*, 22(2), 265–312. doi:10.1002/jae.951
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. *Empirical Economics*, 60(1), 13–50. doi:10.1007/s00181-020-01875-7
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. doi:10.1002/jae.616
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621–634. doi:10.1080/01621459.1999.10474156
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. *Journal of Econometrics*, 68(1), 79–113. doi:10.1016/0304-4076(94)01644-F
- Reinsel, G. C., & Ahn, S. K. (1992). Vector autoregressive models with unit roots and reduced rank structure: Estimation, likelihood ratio test, and forecasting. *Journal of Time Series Analysis*, 13(4), 353–375. doi:10.1111/j.1467-9892.1992.tb00113.x
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), *Festschrift in Honor of Peter Schmidt* (pp. 281–314). Springer. doi:10.1007/978-1-4899-8008-3_9